

数值算法 I 期末回忆 (2024)

2 小时, 8 道题, 每道 15 分, 共 $8 \times 15 = 120$ 分.

Problem 1

若实对称阵 A 的 LU 分解的 U 的对角元都为正数, 证明或否定 A 为正定阵.

Solution:

使用行列式说明 A 的顺序主子式都是正的.

Problem 2

对解 $Lx = b$ 的前代法进行向后误差分析.

Problem 3

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}, B \in \mathbb{C}^{m \times k}$.

- (普通班) 设 A 列满秩
- (荣誉班) 设 A 不列满秩

基于修正 Gram-Schmidt (MGS) 算法求解最小二乘问题

$$\min_{X \in \mathbb{R}^{n \times k}} \|AX - B\|_F.$$

Problem 4

设计上双对角阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times (n+1)}$ 的奇异值分解算法.

Problem 5

设 $\|A\|_\infty < 1$ 试给出 $\exp(A)$ 的 Taylor 逼近法的截断误差.

Problem 6

考虑实系数线性方程组:

$$\begin{bmatrix} 1 & & \alpha \\ & 1 & \\ \alpha & & 1 \end{bmatrix} x = b$$

- 给出 Jacobi 迭代收敛的充要条件 (α 的范围)
- 给出 Gauss-Seidel 迭代收敛的充要条件 (α 的范围)

Problem 7

设 A, M 为 Hermite 正定阵.

- (普通班) 给出最速下降法和预条件最速下降法的迭代格式.
- (荣誉班) 给出共轭梯度法和预条件共轭梯度法的迭代格式.

Problem 8

简要解释 FEAST 算法 的基本思想和核心步骤.

Solution:

关键点: 围道积分离散化、子空间迭代.